

Aluno: Herton Silveira

Teorias da Aprendizagem

1. O que é uma Teoria de Aprendizagem? O que são Metodologias Ativas? Identifique quais das Teorias de Aprendizagem apresentadas no texto dão suporte às Metodologias Ativas e justifique sua resposta.

Resposta:

Uma teoria da aprendizagem tem como objetivo arbitrar os métodos que envolvem o ensino e aprendizagem, tendo como foco simplificar a construção de conhecimento.

Metodologias ativas são processos educacionais onde o estudante é o foco, sendo agente ativo na sua própria desenvoltura e comprometimento na sua aprendizagem.

As teorias de aprendizagem apresentadas no texto são:

Construtivismo: Entende que a construção de novos conhecimentos a partir da adaptação de conhecimentos prévios a novas situações.

Interacionismo: Compreende que o conhecimento prévio do aluno deve ser considerado dentro da interação social.

Conectivismo: Uma vez que considera que a tomada de decisão é por si só, um processo de aprendizagem.

2. Indique quais são as principais características das cinco Teorias de Aprendizagem descritas no texto. Após isto, tente indicar as principais diferenças entre as teorias de aprendizagem comportamentalista, construtivista e cognitivista.

Resposta:

As 5 Teorias da Aprendizagem apresentadas são: behaviorismo (foco no estímulo e na resposta do aluno), construtivismo (Visa a construção de conhecimento, assimilação do conteúdo e Acomodação que é...), cognitivismo (Caracterizada por uma estrutura cognitiva intrínseca ao processo de aprendizagem, processos mentais e aprendizagem significativa do contexto), interacionismo (Relacionamento do indivíduo com o meio e colaboração para a aprendizagem) e o conectivismo (Redes de conexão e Nós).

As principais diferenças entre as três apresentadas residem no fato de que o comportamentalismo foca em respostas externas a estímulos, o cognitivismo prioriza o processamento mental interno de dados, já o construtivismo enfatiza a criação ativa de conhecimento pelo aluno a partir de suas experiências prévias

3. Busque por Recursos Educacionais Abertos (repositórios de objetos de aprendizagem). Apresente o link e as informações gerais sobre dois objetos de aprendizagem nacionais e dois internacionais. Indique os metadados de cada objeto de aprendizagem encontrado.:

Resposta:

Pantanal Quest: Jogo Educacional sobre o Bioma Pantanal e Pensamento Computacional

Link: <https://mecred.mec.gov.br/recurso/368632>

Descrição deste Recurso:

O Pantanal Quest é um jogo educacional digital que integra o ensino do bioma Pantanal ao desenvolvimento do Pensamento Computacional. Voltado a estudantes do 5º ao 7º ano do Ensino Fundamental, o recurso utiliza programação em blocos para resolver desafios ecológicos, promovendo aprendizagem lúdica e contextualizada.

O jogo aborda conteúdos de Ciências da Natureza, como biodiversidade, cadeia alimentar e conservação ambiental, ao mesmo tempo em que desenvolve habilidades computacionais como sequenciamento, repetição, depuração e resolução de problemas. A proposta foi co-criada com professores da rede pública, garantindo alinhamento pedagógico e pertinência curricular conforme a BNCC.

O Pantanal Quest pode ser utilizado em aulas de Ciências, Biologia, Computação, Laboratório de Informática, atividades integradoras e projetos interdisciplinares. O recurso favorece o engajamento dos estudantes, estimula criatividade e consciência ambiental, e amplia o acesso ao estudo do Pantanal, ecossistema pouco presente em materiais escolares. O jogo é gratuito e acessível via navegador (WebGL).

Metadados

Autores deste Recurso:

Gabriel Barberiz Pereira dos Reis, Beatriz Lima Pereira, Lucas Rodrigues, Matheus Farias dos Santos, Pedro Henrique Janini S. Rodrigues, Amaury Antonio de Castro Junior, Esteic Janaina Santos Batista

Data de publicação: 25/11/2025

Temática: Biologia, Ciências da Natureza, Informática.

Jogo virtual: Brincando com Substantivos

Link: <https://mecred.mec.gov.br/recurso/34339>

Descrição deste Recurso

O jogo propõem uma atividade lúdica para classificar palavras em pessoa, lugar ou coisa.

Metadados

Autores deste Recurso

Britannica Digital Learning

Data de publicação: 21/11/2018

Etapa de Ensino: Ensino Fundamental I (1º até o 5º ano)

Energy Skate Park (Simulação Interativa)

Uma simulação interativa de física onde o usuário pode construir pistas de skate e observar, em tempo real, as mudanças na energia cinética, potencial e térmica do skatista, de acordo com o atrito e a gravidade.

Repositório: PhET Interactive Simulations (Universidade do Colorado Boulder)

Link de acesso: https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park/latest/energy-skate-park_all.html

Metadados Principais:

Área de Conhecimento (Subject): Física (Conservação de Energia, Energia Cinética)

Nível Educacional (Grade Level): Ensino Fundamental a Médio (Middle/High School)

Tipo de Recurso (Material Type): Simulação Interativa (Software HTML5)

Idioma: Inglês (com dezenas de traduções disponíveis, incluindo Português)

Licença (Rights): Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0)

Anatomy and Physiology - Skeletal System Introduction

Descrição: Um objeto de aprendizagem em formato de vídeo animado, utilizado em cursos introdutórios de faculdade para estudantes da área de saúde e enfermagem, explicando as funções e estruturas básicas do sistema esquelético humano.

Repositório: OER Commons (Um dos maiores repositórios mundiais de Recursos Educacionais Abertos)

Link de acesso: <https://oercommons.org/browse?f.keyword=nursing>

Metadados Principais:

Autor: Dr. Bruce Forciea

Área de Conhecimento (Subject): Anatomia/Fisiologia, Biologia, Ciências Aplicadas

Tipo de Recurso (Material Type): Atividade / Vídeo (Activity/Lab)

Idioma: Inglês

Licença (Rights): Domínio Público / Uso Irrestrito

4. Encontre um artigo científico que mencione o uso de gamificação, indique como a gamificação foi utilizada pelos autores. (Que elementos estão presentes? Como eles foram utilizados? Quais os resultados obtidos?)

Título: Modelo de Avaliação Formativa para a Aprendizagem com Gamificação:

Um Estudo de Caso para o Ensino de Engenharia

Autores: Marcos Ceron Gonçalves, André Luis Castro de Freitas e Eder Mateus Nunes Gonçalves (2021)

Publicação: Revista Brasileira de Informática na Educação (RBIE)

Como a Gamificação foi Utilizada

Os autores utilizaram a gamificação para estruturar um modelo de avaliação formativa integrado a um Ambiente Virtual de Aprendizagem (a plataforma Moodle). O estudo de caso foi aplicado a estudantes de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). O objetivo principal foi transformar a avaliação, frequentemente vista como um momento de tensão, em um processo contínuo, dinâmico e capaz de promover a aprendizagem e o engajamento dos alunos durante o desenvolvimento das tarefas.

Elementos Gamificados

O modelo transformou a dinâmica da disciplina incorporando componentes clássicos de game design:

Sistema de Pontuação (Points): Os estudantes recebiam pontos à medida que realizavam ações e entregavam tarefas no Moodle. Esses pontos tangibilizavam o esforço do aluno de forma contínua, em vez de depender apenas de uma nota final.

Barra de Progresso: Um elemento visual que permitia ao estudante acompanhar de forma imediata o quanto ele já havia avançado no "percurso" da disciplina e o que ainda precisava ser concluído.

Medalhas e Conquistas (Badges): Eram concedidas (em formato de emblemas digitais) de acordo com o desempenho do usuário em determinados eventos ou pela conclusão de metas específicas, servindo como reforço positivo.

Placar de Liderança (Leaderboard): Implementou-se um ranking no qual o usuário podia visualizar sua pontuação em relação aos demais. Isso fomentou um ambiente de competitividade saudável e engajamento social.

Feedback Imediato e Re-playing: A lógica do "jogar novamente" foi aplicada permitindo que o aluno pudesse retomar o percurso de determinado ponto em caso de erro. O sistema fornecia retorno imediato, permitindo que o estudante aprendesse com a falha e tentasse novamente.

Resultados Obtidos

A pesquisa foi conduzida dividindo os estudantes em dois grupos: um grupo de controle (que seguiu a disciplina no formato tradicional) e um grupo experimental (submetido ao modelo gamificado).

Melhora Quantitativa no Desempenho: Os estudantes que utilizaram o ambiente gamificado obtiveram resultados significativamente melhores em termos de notas quando comparados aos alunos do grupo de controle.

Aceitação Positiva: A análise qualitativa revelou que os estudantes tiveram uma experiência altamente favorável com a ferramenta, validando-a como uma facilitadora do processo avaliativo.

Validação da Estratégia: Concluiu-se que o modelo unindo avaliação formativa e gamificação não apenas eleva o nível de engajamento da turma, mas de fato contribui concretamente para a consolidação da aprendizagem no ensino superior.